Chapitre 14 - Statistiques

Activité Introduction

Un Producteur de noix trie un échantillon de 50 noix, selon leur calibre, en mm.

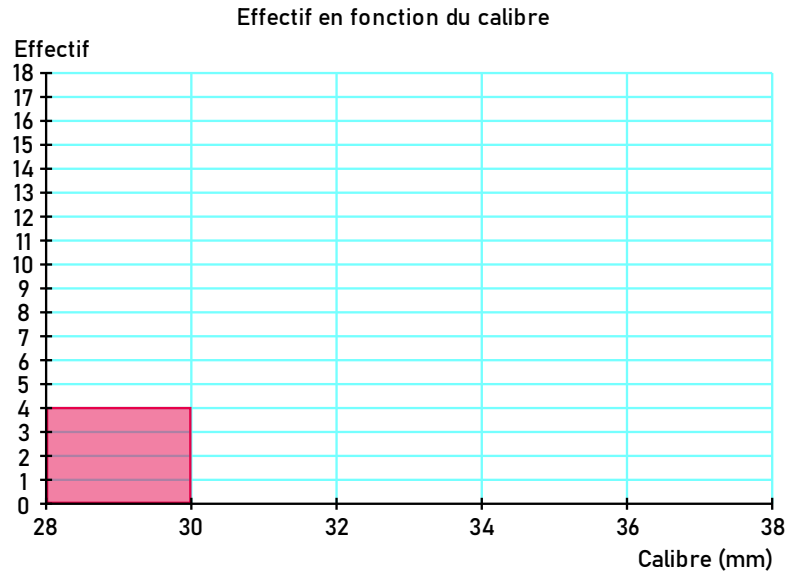
28	30	34	35	30	36	33	37	28	31
32	37	29	36	37	36	35	31	35	37
36	31	31	36	35	37	36	32	37	35
30	34	36	30	37	33	31	34	30	37
33	32	31	33	34	31	29	36	37	35

1. Combien de fois apparait le nombre 36 ? Quel est sa fréquence d'apparition ?

Pour représenter ces résultats dans un diagramme, on les regroupe en 5 **classes** :

Calibre	$28 \leq x < 30$	$30 \leq x < 32$	$32 \leq x < 34$	$34 \leq x < 36$	$36 \leq x < 38$	Total
Effectif						
Fréquence						

2. Compléter ce tableau.
3. Quelle est l'amplitude de ces classes ?
4. Compléter :
   « ___ noix ont un calibre _____ entre 30mm (_____) et 32mm (_____). »
5. De la même manière que l'effectif de la première classe, représenter dans le diagramme suivants les effectifs de l'ensemble des valeurs.



I – Vocabulaire :

1) Série de valeurs :

Un ensemble d'objets ou de valeurs constitue une série de valeur que l'on peut compter ou classer en **catégories**, afin d'étudier cette information.

On étudie les résultats d'une classe à un contrôle, voici les notes obtenues :

7	13	10	14	14	15	7	10	15	10	13	20	9	9	13	14	15	14	7	10

L'ensemble de ces notes est appelé population de la série.
Le caractère étudié est le résultat en point.
Les valeurs du caractère sont 7 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 et 20.
L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où celle-ci apparaît, par exemple l'effectif de la valeur 10 est 4.
L'effectif total est 20.

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif	3	2	4	3	4	3	1

2) Fréquence :

La fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total.

$$Fréquence = \frac{Effectif\ de\ la\ valeur}{Effectif\ total}$$

Exemple :

Dans l'exemple précèdent il y a 20 notes au total. La fréquence de la valeur 10 est donc de $\frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$

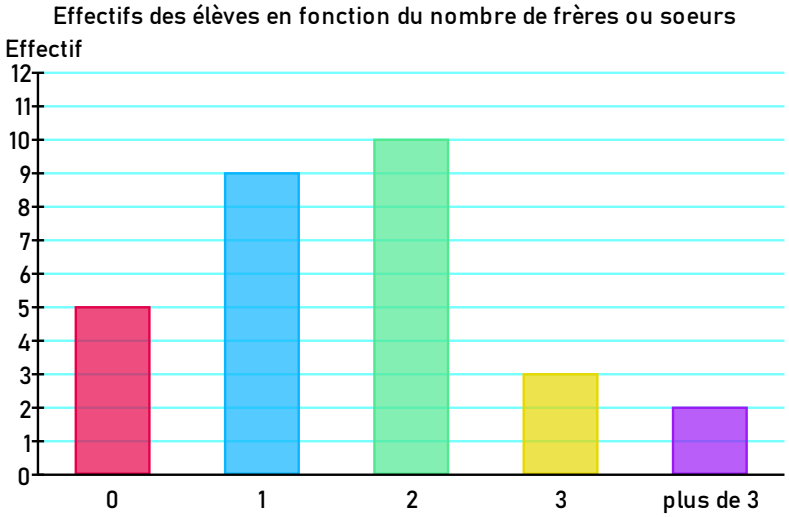
II – Représentation des données :

1) Diagramme en barres :

Un diagramme en barres (ou en bâtons) est composé de barre de même largeur et de hauteur proportionnelle aux effectifs qu'ils représentent.

Exemple :

Nombre de frères ou sœurs	0	1	2	3	Plus de 3
Effectif	5	9	10	3	2



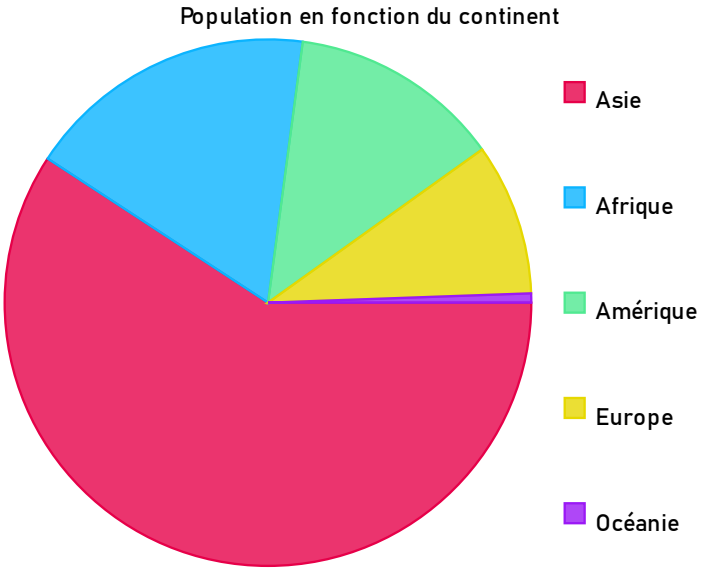
2) Diagramme circulaire :

Un diagramme en circulaires est composé d'un disque découpé en secteurs dont l'angle est proportionnel à l'effectif qu'il représente.

Exemple :

Diagramme circulaire de la population mondiale par continent en 2022.
Ici on peut voir que c'est l'Asie qui regroupe la plus grande partie de la population mondiale.

Continent	Asie	Afrique	Amérique	Europe	Océanie	Total
Population	4 722 635 000	1 426 736 000	1 037 140 000	743 556 000	45 039 000	7 975 106 000
Angle (°)	213°	64°	47°	34°	2°	**360°**



3) Diagramme cartésien :

Dans un diagramme cartésien, on représente les valeurs par des points relier entre eux. La position des points est définie par deux grandeur qui évolue entre-elles.

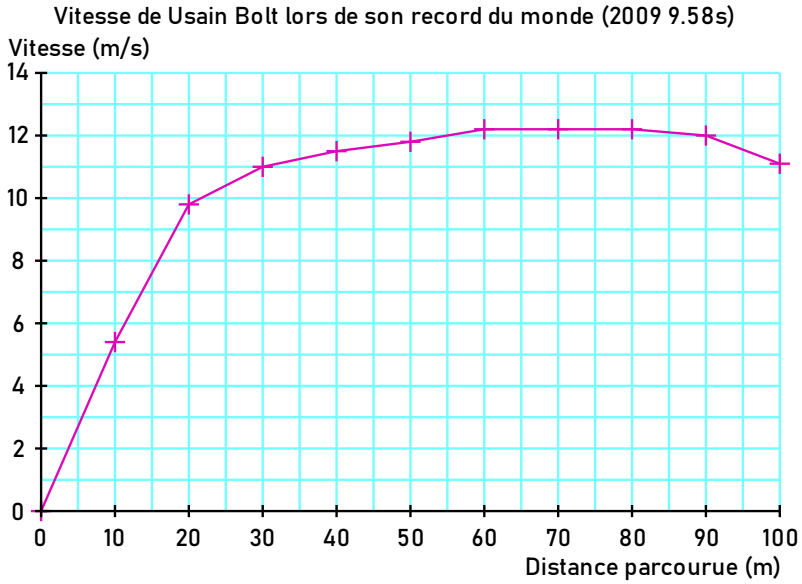
Exemple :

Diagramme cartésien montrant l'évolution de la vitesse d'Usain Bolt en fonction de la distance parcourue en 2009 sur 100 m.
On peut lire par exemple que à 30 m, sa vitesse était de 11 m/s.

Distance (m)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Vitesse (m/s)	0	5,4	9,8	11	11,5	11,8	12,2	12,2	12,2	12	11,1

Remarque :

- On utilise souvent ce type de diagramme pour représenter l'évolution d'une grandeur en fonction du temps.



III – Moyenne :

La moyenne d'une série de valeurs est égale à :

$$Moyenne = \frac{Somme\ de\ toutes\ les\ valeurs}{Effectif\ total}$$

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

$$Moyenne = \frac{7 + 17 + 15 + 16 + 12 + 14 + 10}{7} = 13$$

Interprétation :
Si Pierre avait eu la même note à tous les contrôles, il aurait eu 13 à chaque fois.

Remarque :

- La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes.